AULA 11 · SOM, ANIMAÇÃO E BRILHO

Som, animação e brilho

Uma fase de noite, uma estrela que gira, brilha e faz barulho de moeda quando você a pega. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 a 10 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

O `Animation Editor` (dentro do editor de desenho), o bloco `Animation`, o `SoundEffect` e o `Blending`.

VOCÊ JÁ SABE QUASE TUDO

O jogador é o **MESMO PACOTE DAS AULAS ANTERIORES** (`Run & Jump`) e a estrela some pela `Collision` + `Destroyer` da Aula 1. Hoje só se **ACRESCENTA** coisas em cima.

USE FONES OU O VOLUME DO COMPUTADOR

O som **NÃO APARECE NA FOTO**: para saber se ele toca, é preciso ouvir. Se a sala for barulhenta, combine com o professor.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

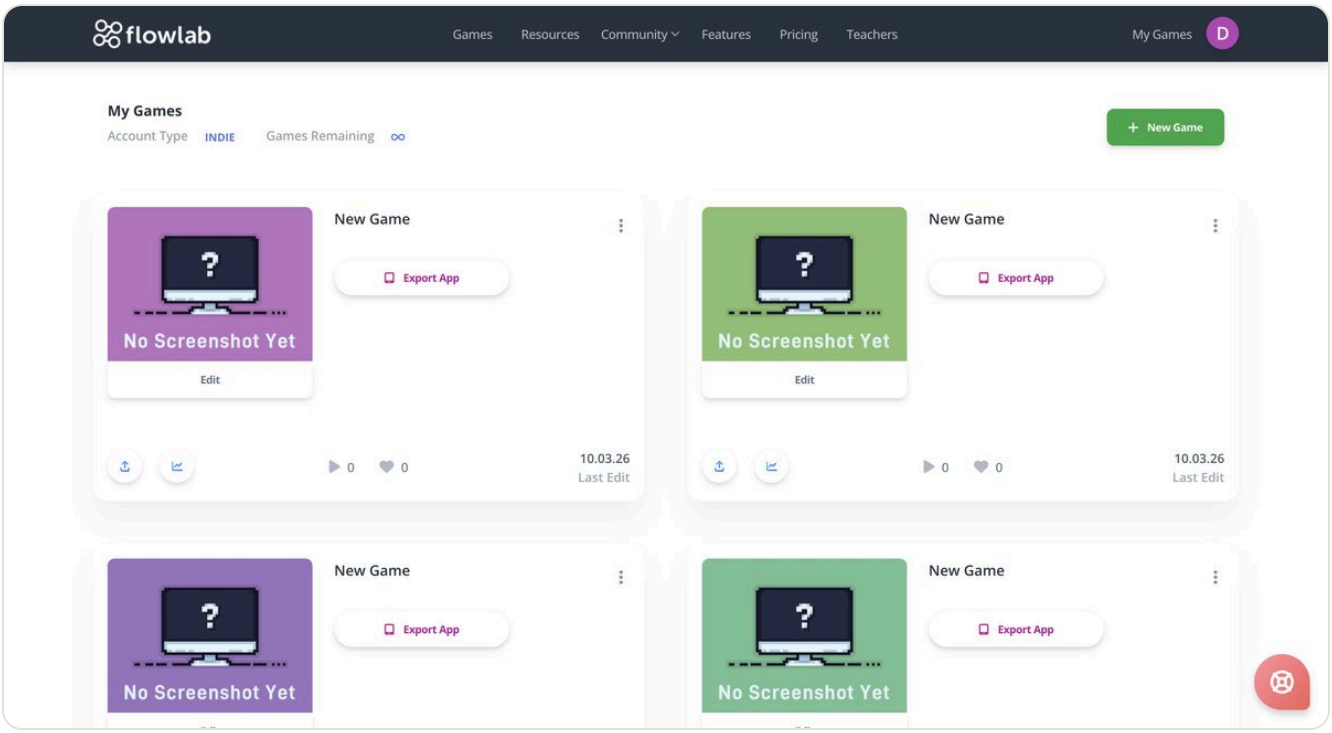


Foto da tela.

Abra o navegador em **flowlab.io** e entre com a sua conta.

No alto da página, clique em `My Games`. Aparecem os jogos que você já fez.

ESTÁ CERTO SE

Você está na lista `My Games` e vê os seus jogos anteriores.

NÃO DEU CERTO?

Não lembro a senha

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus jogos estão na antiga.

A lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta das outras aulas.

2 Crie um jogo novo

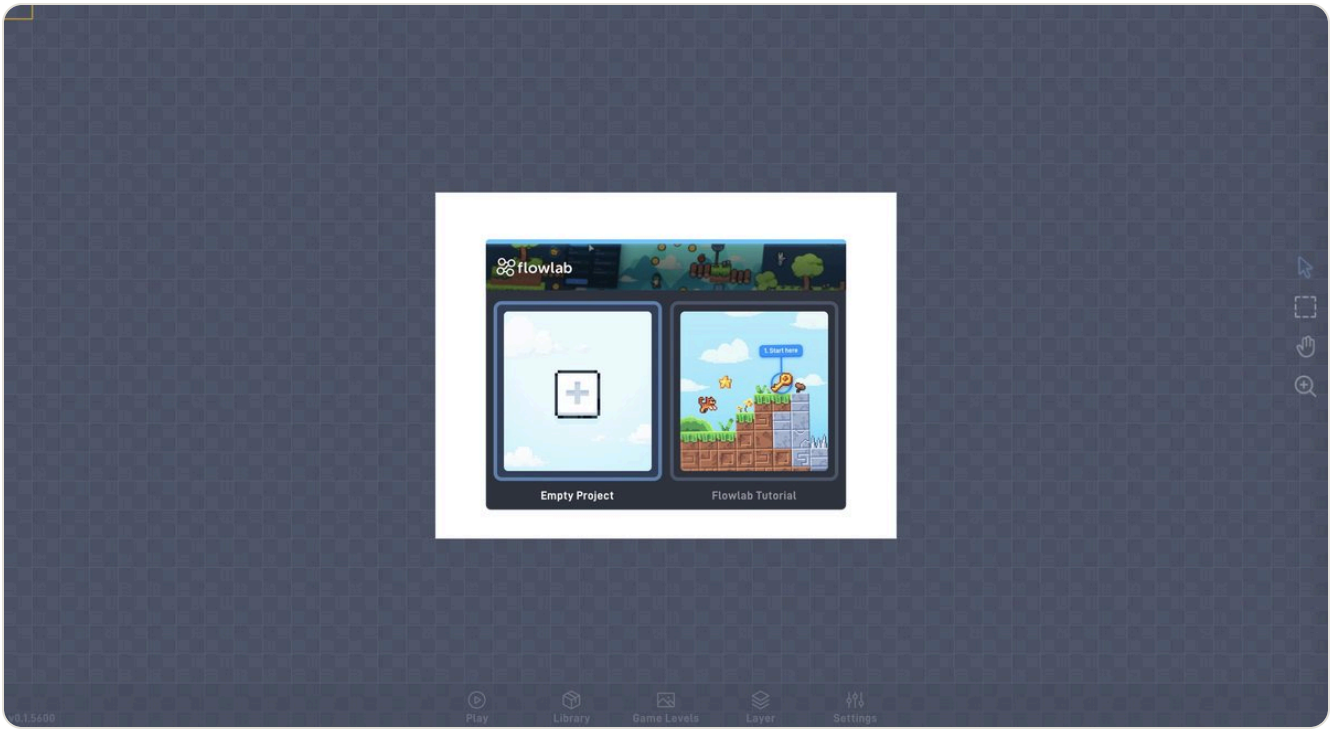


Foto da tela.

Clique no botão verde `New Game`, no canto de cima à direita da lista.

Abre uma tela com os tipos de projeto.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a tela com os tipos de projeto para escolher.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o New Game

Ele é o único botão verde da página, no alto à direita.

3 Escolha o PROJETO VAZIO

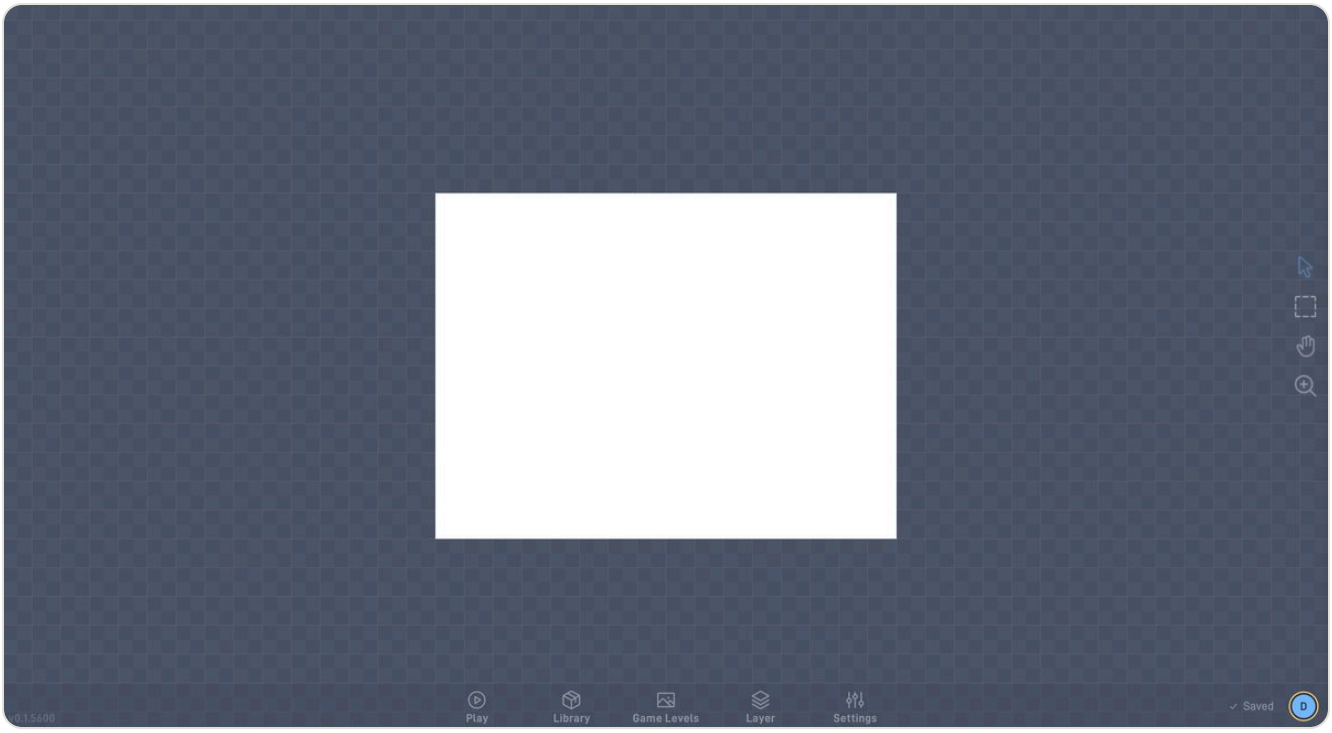


Foto da tela.

Na tela dos tipos, clique em `Empty Project` — o projeto vazio.

Abre o editor com a folha branca quadriculada.

ESTÁ CERTO SE

O editor abriu com a folha branca quadriculada no meio.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi outro e veio um jogo pronto

Volte em `My Games`, apague esse e comece pelo `Empty Project`.

4 Pinte o céu de NOITE

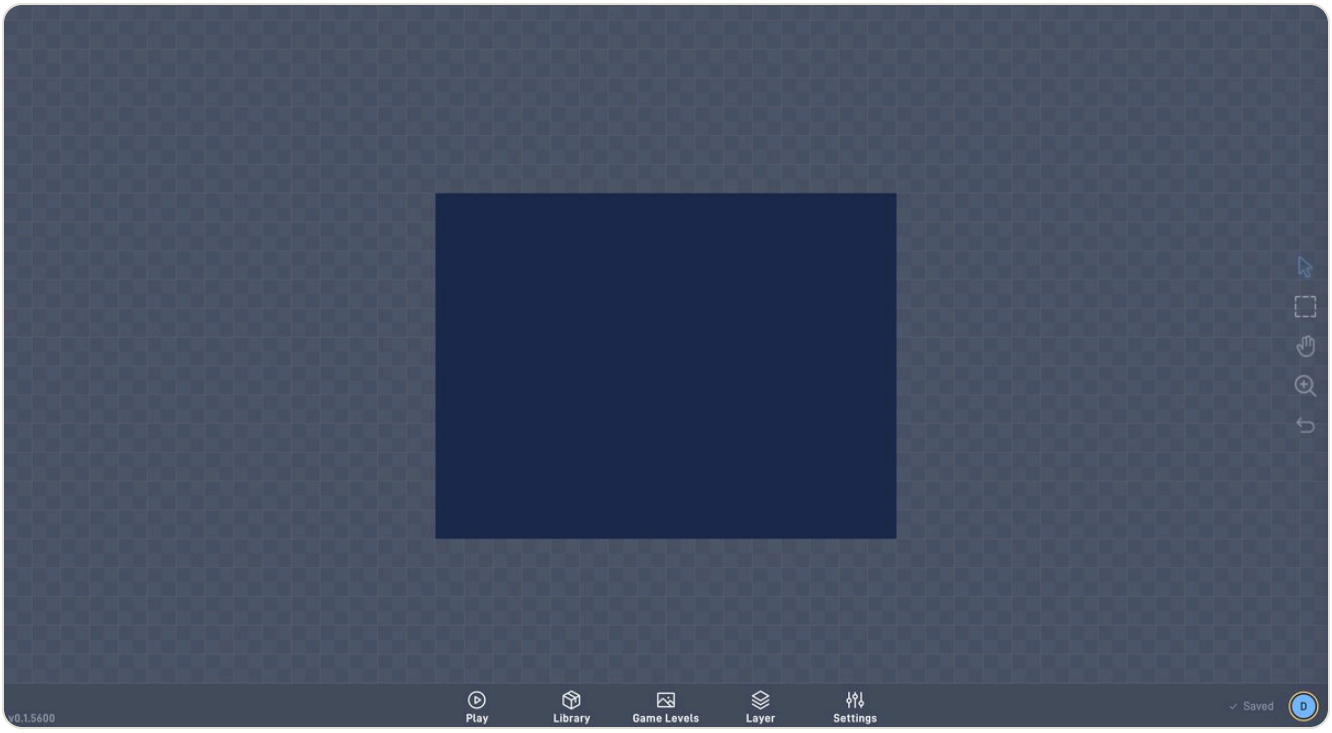


Foto da tela.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Aparece uma linha só. No campo da cor (`FFFFFF`), apague, escreva **1B2A4A** e aperte Enter.

Um azul bem escuro, de noite. Evite o **preto puro**: o brilho de hoje é uma **soma** de cores, e somar com preto não muda nada.

ESTÁ CERTO SE

A folha ficou **azul-escura**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e não mudou

Aperte Enter depois da cor. Sem isso o campo não vale.

O painel fechou sozinho

É normal depois do Enter.

Crie o jogador

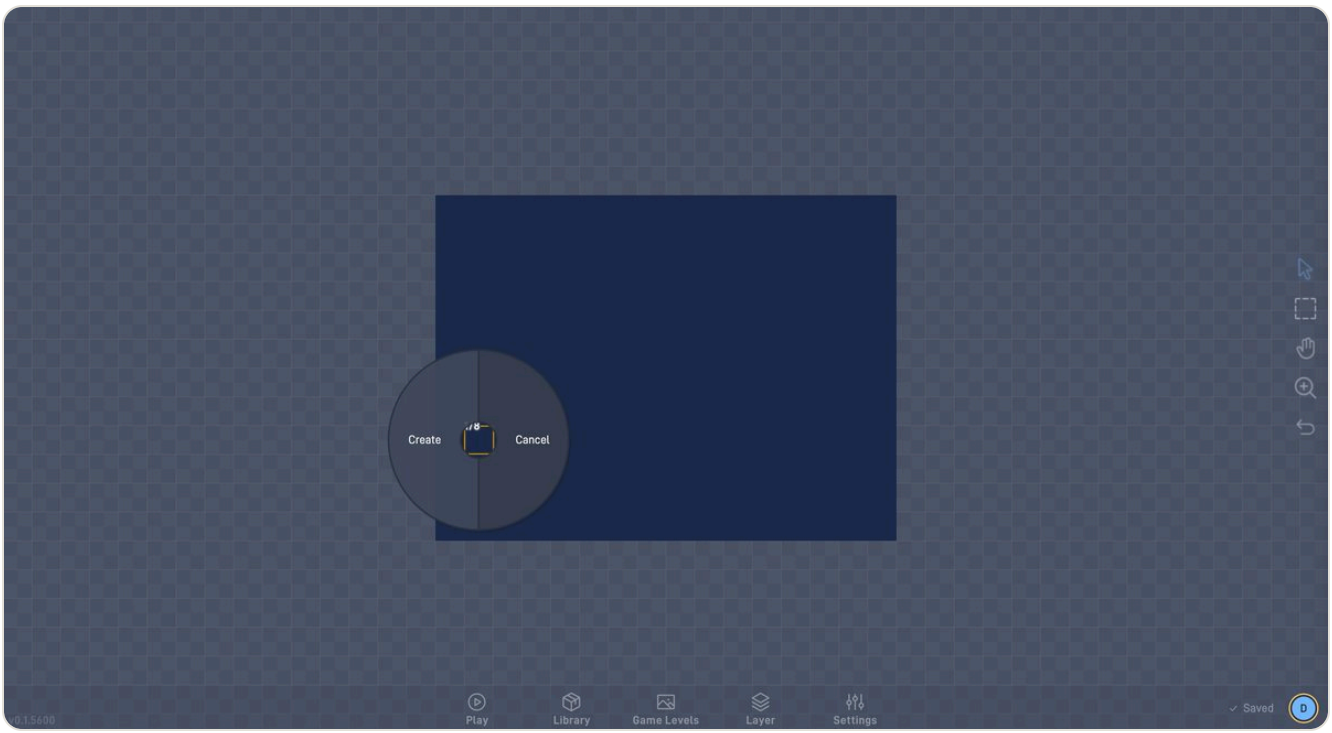


Foto da tela.

Clique uma vez na **segunda casa da esquerda**, na **quarta fileira de baixo para cima**. (O chão ainda não existe: ele vai ficar na penúltima fileira de baixo, e o jogador vai cair até lá.)

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei fora da folha

Clique dentro do retângulo escuro. Fora dele não nasce objeto.

6 Escolha CREATE e escreva JOGADOR

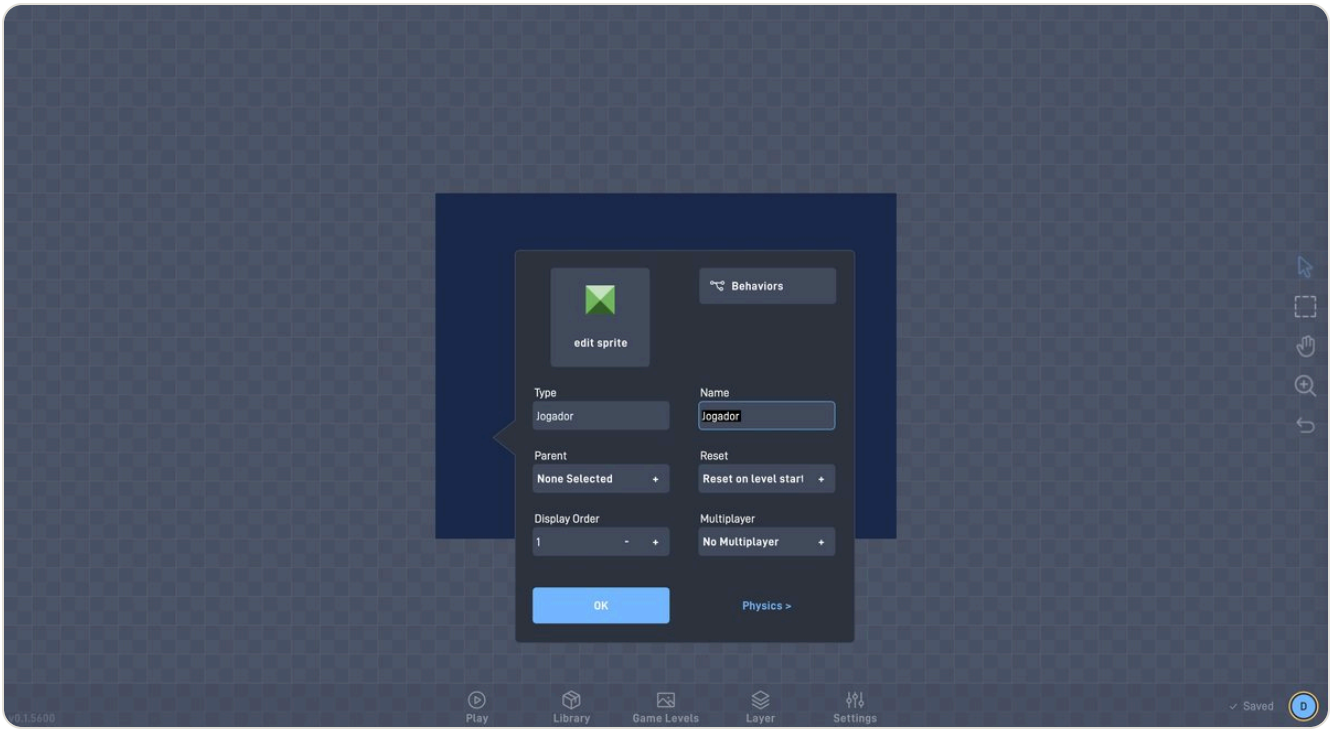


Foto da tela.

Na roda, clique em `Create`, na metade de cima. Abre o painel do objeto novo.

No campo `Name` escreva **Jogador** e aperte Tab. No campo `Type`, escreva **Jogador** também.

ESTÁ CERTO SE

Os dois campos, `Name` e `Type`, dizem **Jogador**.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi só no Name

Clique no campo `Type` e escreva lá também.

Escrevi com acento

Escreva sem acento. Acento em nome de peça dá problema mais para a frente.

7 O desenho do jogador

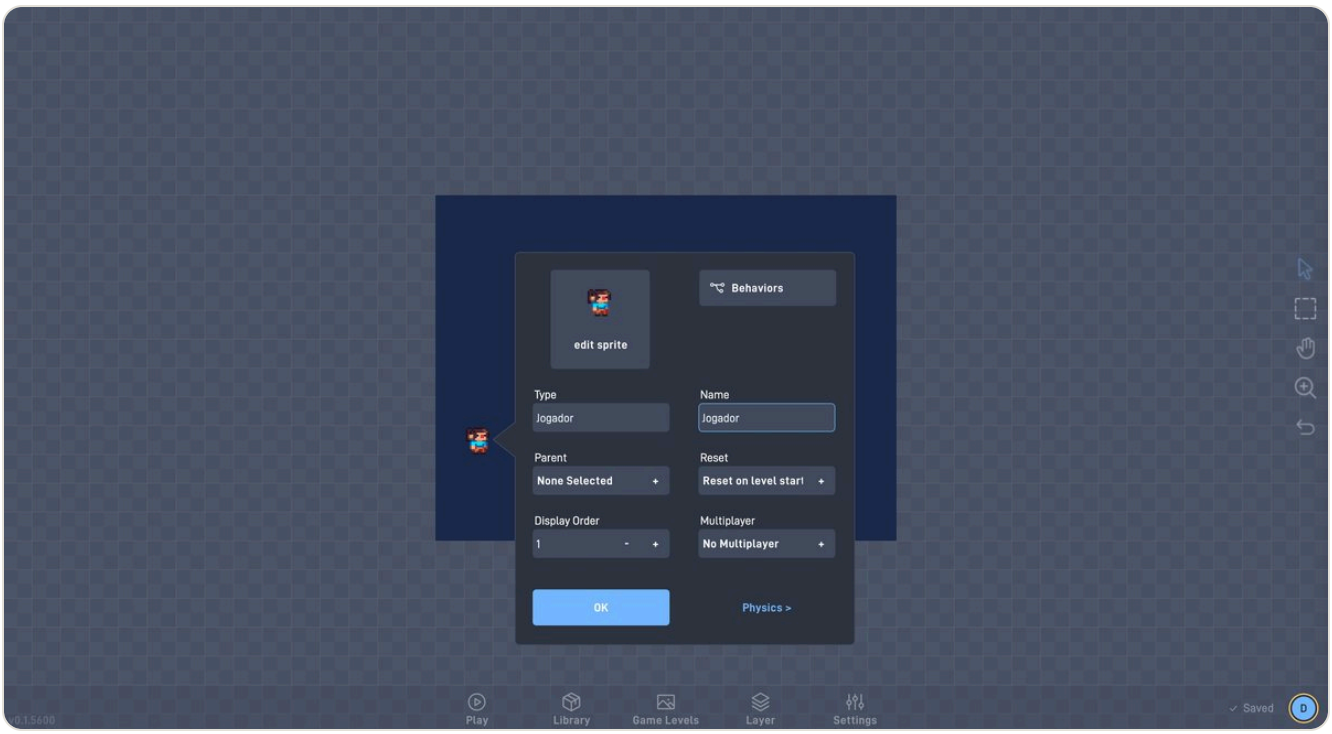


Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois na faixa azul `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**.

Feche no `OK`, no canto de baixo à esquerda.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Um boneco aparece no lugar do quadrado cinza.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho o Browse**
>
> Ele fica embaixo da paleta de cores, na coluna da direita.
>
> **Peguei outro boneco**
>
> Qualquer um serve. O curso usa o primeiro.

8 A FÍSICA do jogador

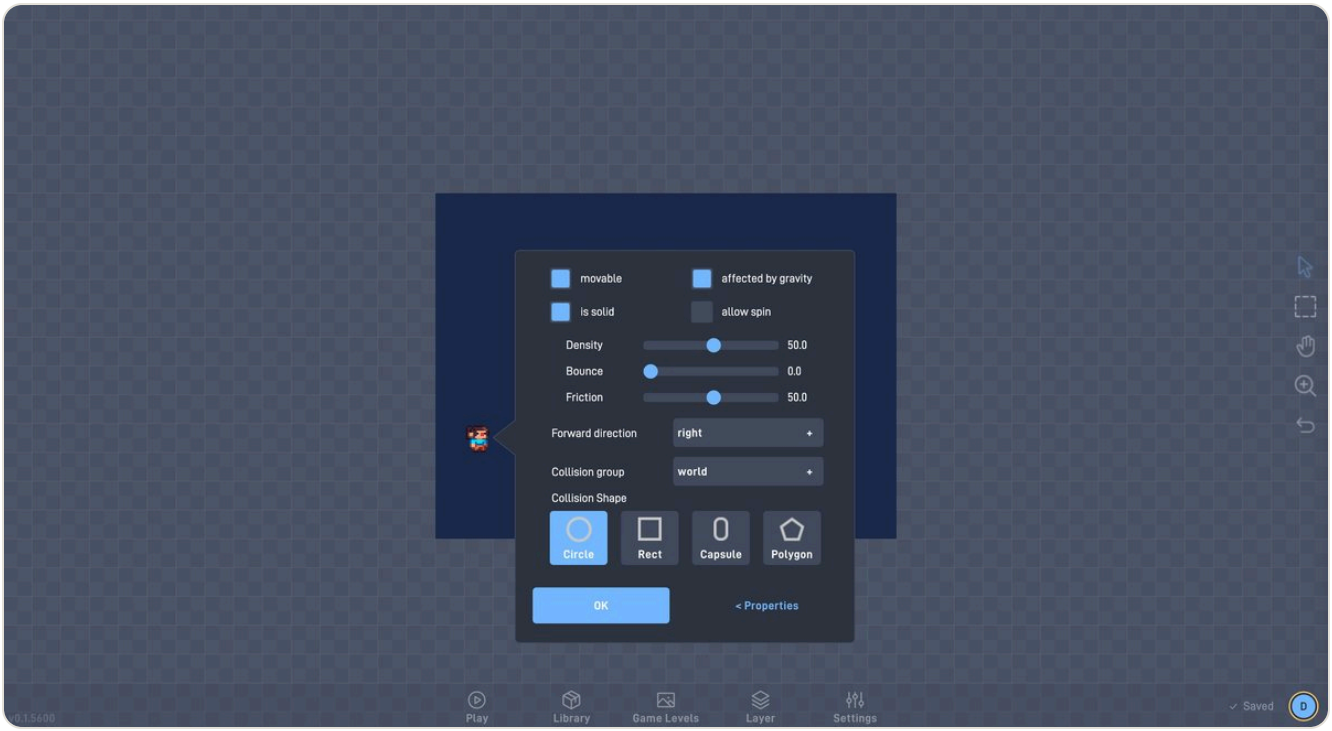


Foto da tela.

No painel do objeto, clique em `Physics >`.

`movable` — **marque**.
`affected by gravity` — **deixe marcada**.

Feche o painel do objeto.

ESTÁ CERTO SE

`movable` e `affected by gravity` estão **azuis**.

NÃO DEU CERTO?

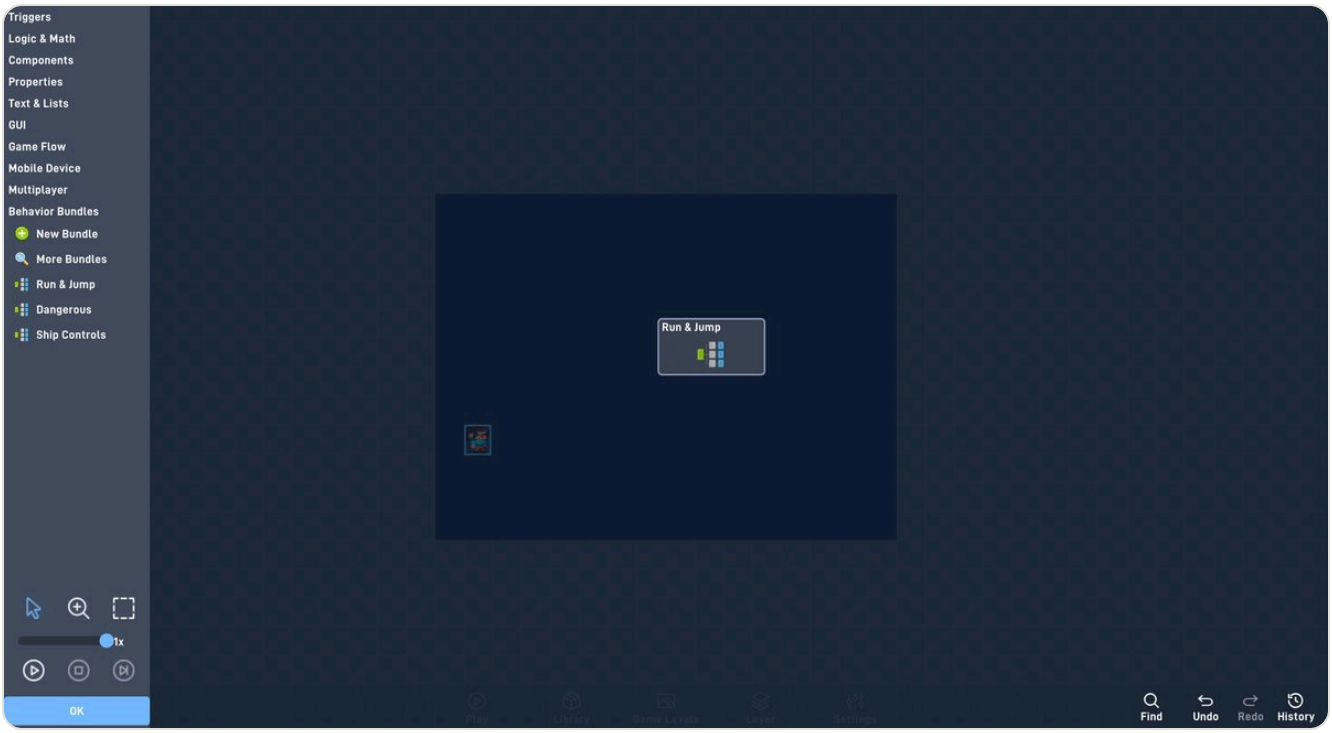
O boneco não cai nem anda

`movable` ficou desmarcada. Reabra o painel e marque.

Não acho a caixinha

Ela fica na lista que abre embaixo de `Physics`. Role o painel se precisar.

9 Faça o jogador correr e pular



Clique no jogador e em `Behaviors`.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** o `Run & Jump` para o meio da mesa.

É o mesmo pacote das aulas 2, 6, 7, 8, 9 e 10. Espere uns segundos antes de fechar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Run & Jump` está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não caiu nada

Solte no meio da mesa, longe da beirada.

Não acho Behavior Bundles

É o último item da coluna da esquerda. Role até o fim.

10 Faça o chão

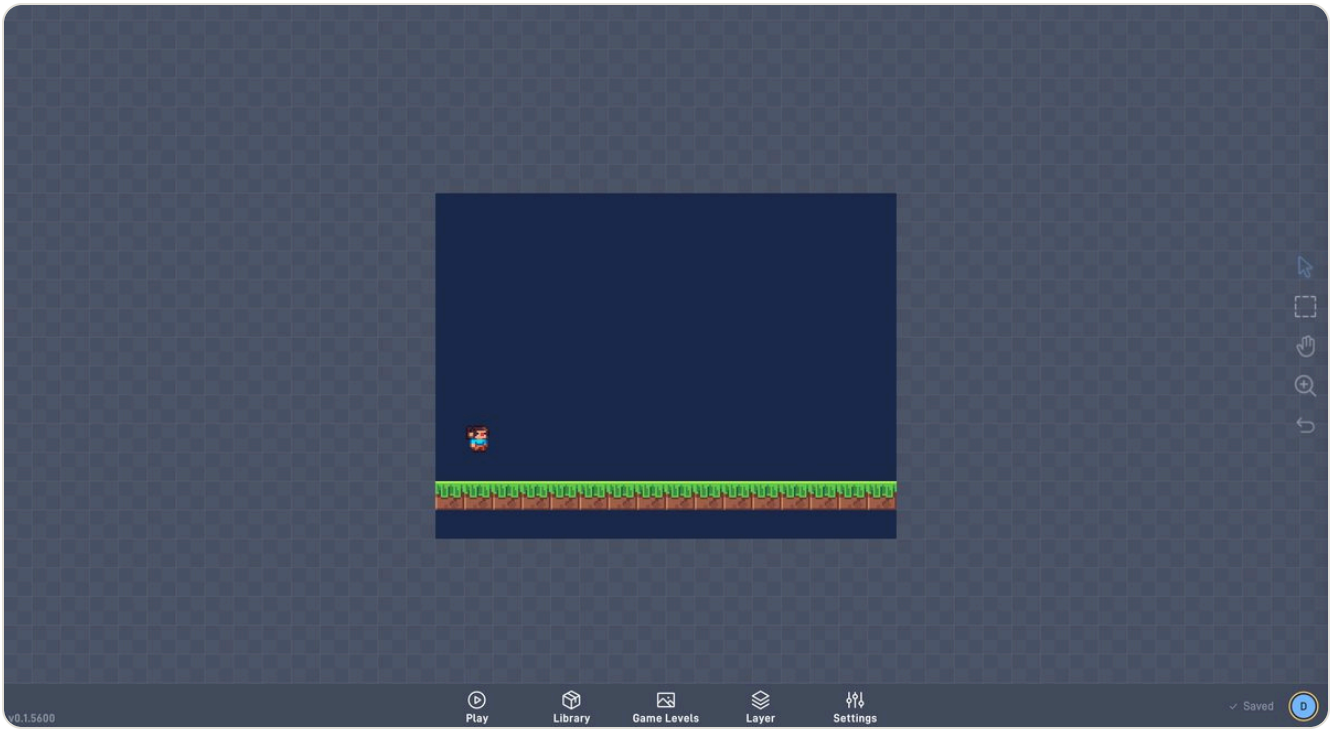


Foto da tela.

Feche as duas telas. Clique na casa do **canto esquerdo da penúltima fileira de baixo** e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Chao**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites` › `Blocks`. Feche no `OK`.

Agora repita pela fileira toda: clique nela, escolha `Clone`, clique nas casas **à direita** até a ponta, e termine em `done cloning`.

ESTÁ CERTO SE

Uma fileira de blocos de grama vai de ponta a ponta da folha, sem buraco.

NÃO DEU CERTO?

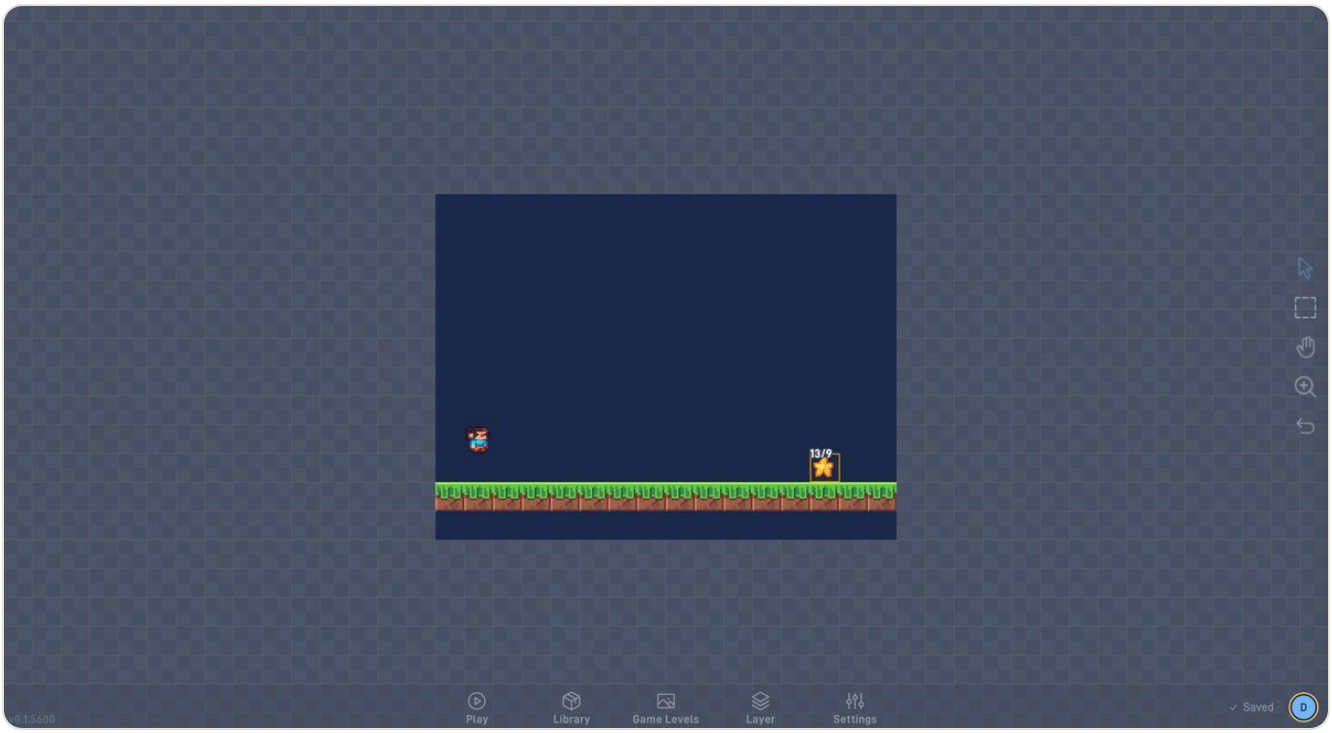
Ficou um buraco

Clique na casa vazia, escolha `Clone` e preencha.

O jogador cai para fora da folha

Exatamente por isso o chão não pode ter falha.

11 A ESTRELA



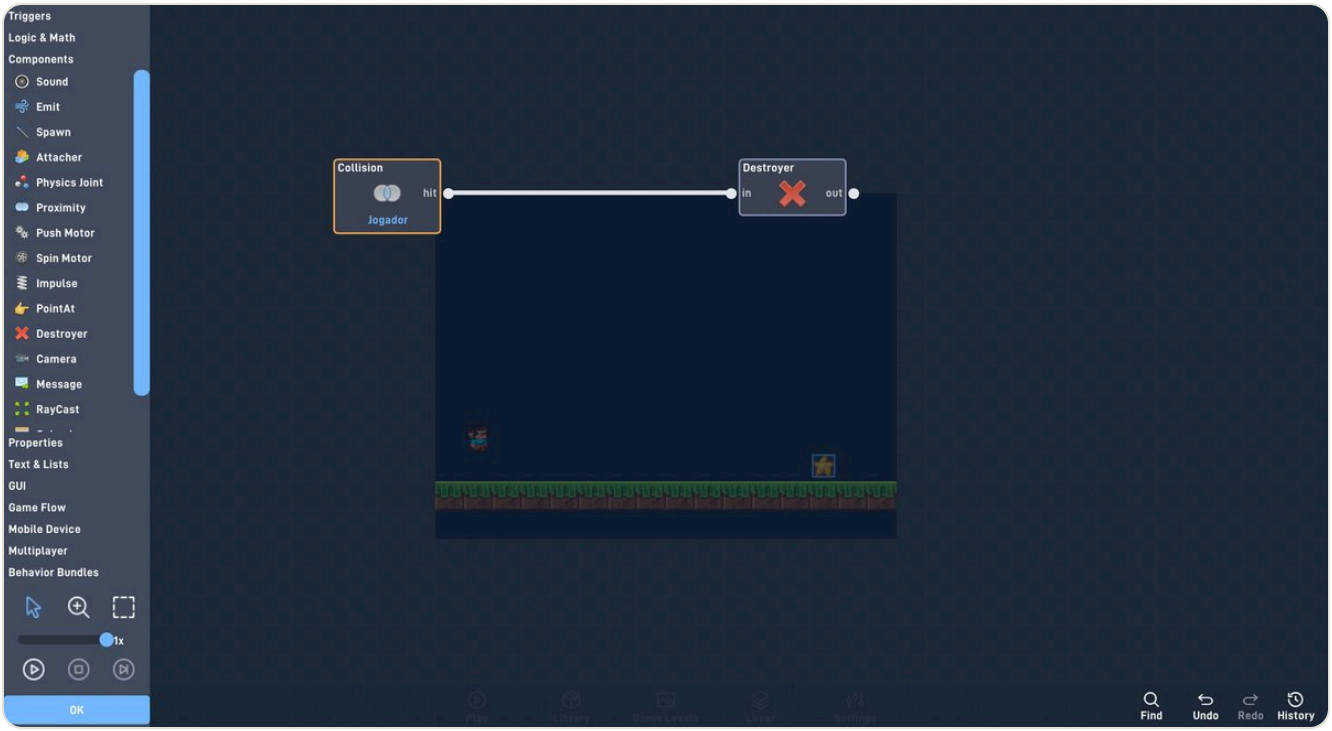
Clique numa casa perto da **ponta direita**, na **terceira fileira de baixo para cima** (a fileira em cima do chão) e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Estrela**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, em `Flowlab Sprites` › `Objects`, pegue a **estrela dourada**. Feche no `OK`.

Não mexa na física dela: a estrela fica parada, e basta o jogador **encostar**.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Uma estrela dourada está em cima do chão, na ponta direita.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho a estrela**
>
> Ela está em `Objects`, e é amarela. Role a grade se precisar.

12 A estrela some quando é PEGA



Clique na **estrela** e depois em `Behaviors`.

1. Em `Triggers`, arraste o `Collision`. Clique devagar nele e, na lista `Any Type`, escolha **Jogador**.
2. Em `Components`, arraste o `Destroyer`.

Um fio: de `hit` até `in`.

Lendo em voz alta: *quando o Jogador encostar em mim, eu me destruo*. É a moeda da Aula 1.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O `Collision` mostra **Jogador**, e há um fio de `hit` até `in`.

NÃO DEU CERTO?

A estrela some assim que o jogo começa

O `Collision` ficou em `Any Type` e está contando o chão. Escolha **Jogador**.

Não acho o Destroyer

Ele fica em `Components` e tem um X vermelho.

13 Escolha o SOM

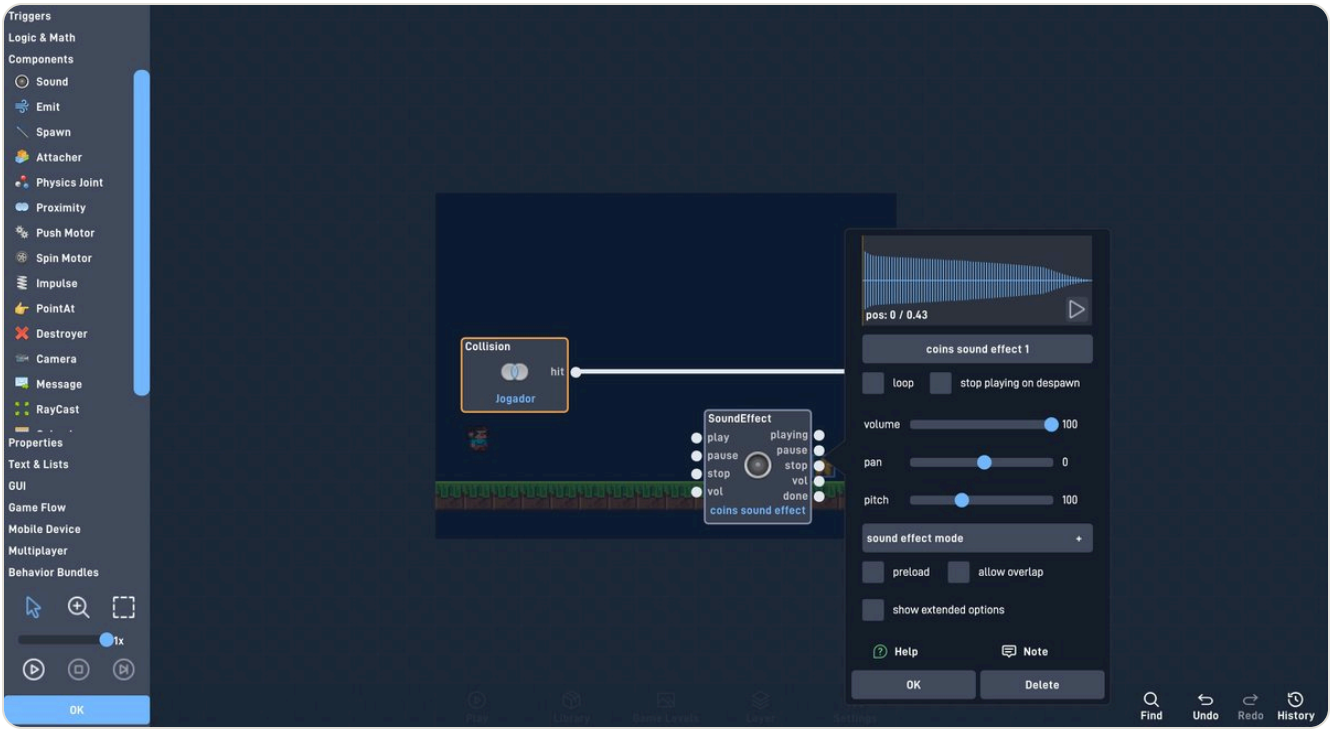


Foto da tela.

Ainda na mesa da estrela, em `Components`, arraste o `Sound` (na mesa ele se chama `SoundEffect`) para um espaço vazio. Clique devagar nele.

1. No painel, clique em `Choose Sound`. Abre a janela `SELECT SOUND`.
2. Clique em `Sound Effects`.
3. No campo de busca, escreva **coin** (moeda, em inglês).
4. Clique no primeiro da lista, `coins sound effect 1`. Dá para ouvir antes: o triângulo ao lado toca o som.
5. Clique em `OK` (o azul), no fim da janela.

Quando o painel mostrar o nome do som, feche-o no `OK` dele.

ESTÁ CERTO SE

O botão do painel, que dizia `Choose Sound`, agora diz **coins sound effect 1**, e o bloco mostra **coins sound effect** embaixo.

NÃO DEU CERTO?

Não acho a busca

Ela aparece depois que você clica em `Sound Effects`, no alto da lista.

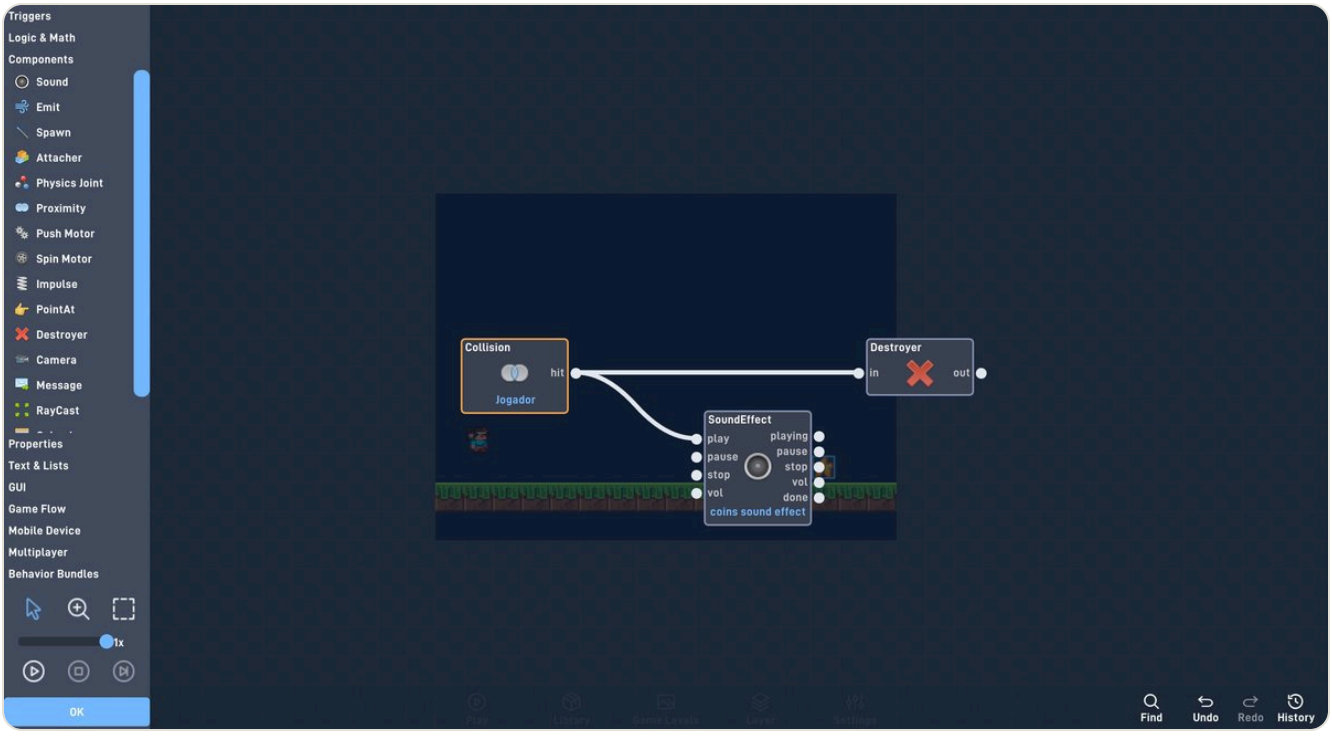
A lista está em branco

Espere um segundo: ela carrega. Se continuar, apague a palavra da busca e escreva de novo.

A janela abriu num lugar estranho

Ela abre ao lado do painel. Procure o título `SELECT SOUND`.

14 Ligue o som na batida



Um fio novo: de `hit` do `Collision` até `play` do `SoundEffect`.

O `hit` agora tem **dois** fios saindo dele: um vai ao `Destroyer` e o outro ao `SoundEffect`. A batida faz **as duas coisas**: toca o som e some com a estrela.

Se um bloco ficar **em cima de um fio**, arraste o bloco para o lado.

ESTÁ CERTO SE

Do `hit` saem **dois fios**: um para o `Destroyer` e outro para o `play` do `SoundEffect`.

NÃO DEU CERTO?

O fio não pega no play

Solte na bolinha de **cima** do `SoundEffect`, a do `play`. As outras (`pause`, `stop`, `vol`) fazem outras coisas.

A estrela some mas não faz barulho

Confira o fio no `play` e o volume do computador.

15 Crie a ANIMAÇÃO

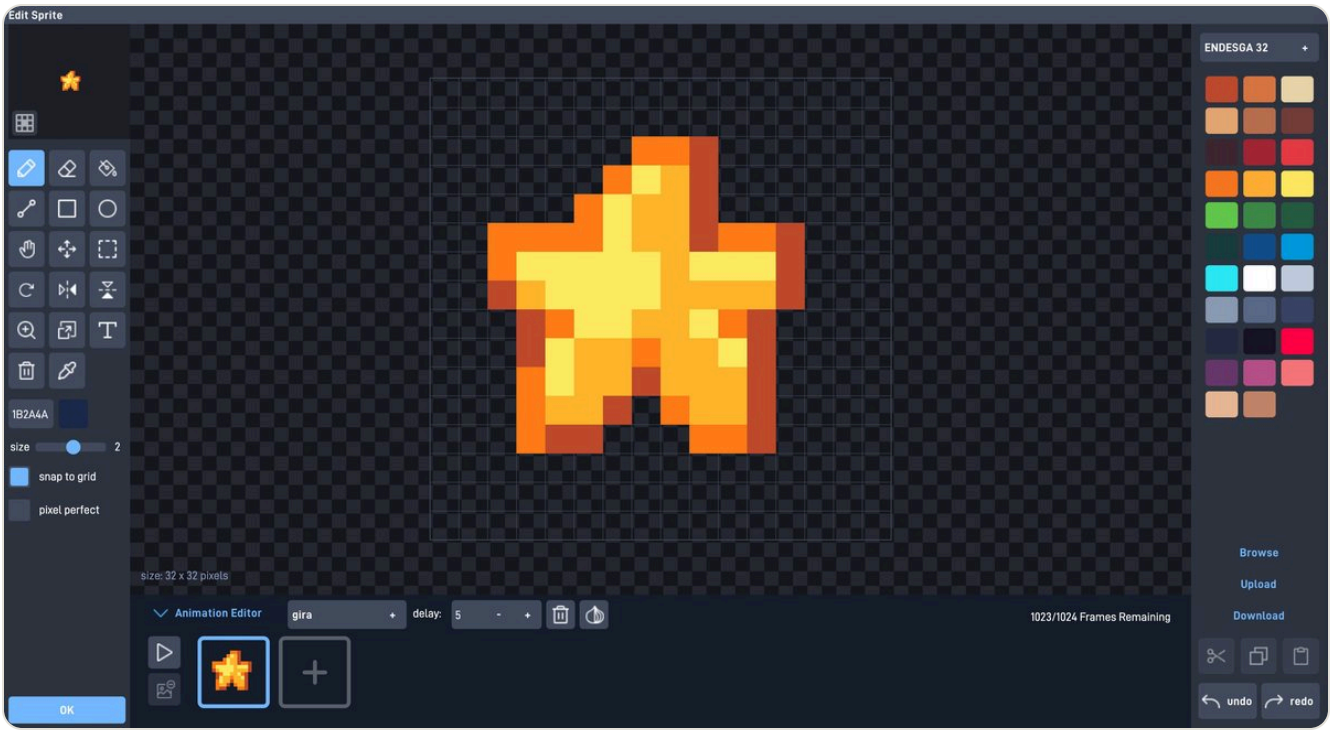


Foto da tela.

Feche a mesa (`OK`) e o painel. Clique na estrela e, no painel, em `edit sprite` — o editor de desenho abre.

1. Embaixo, clique em `Animation Editor`.
2. Clique em `Pick Animation` e, na lista, em `Create New...`.
3. No campo do nome escreva **gira** e clique em `OK`.

Uma **animação** é uma sequência de desenhos que o jogo troca um depois do outro. Esta começa com **um quadro**: o desenho da estrela.

ESTÁ CERTO SE

Embaixo do editor aparece o nome **gira** e, ao lado, **um** quadro com a estrela.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o Animation Editor

Ele fica na faixa escura de **baixo** do editor de desenho. Clique na setinha ao lado do nome.

Escrevi o nome e nada

Depois do nome, clique no `OK` da janelinha, e não no do editor.

16 O SEGUNDO quadro: de cabeça para baixo

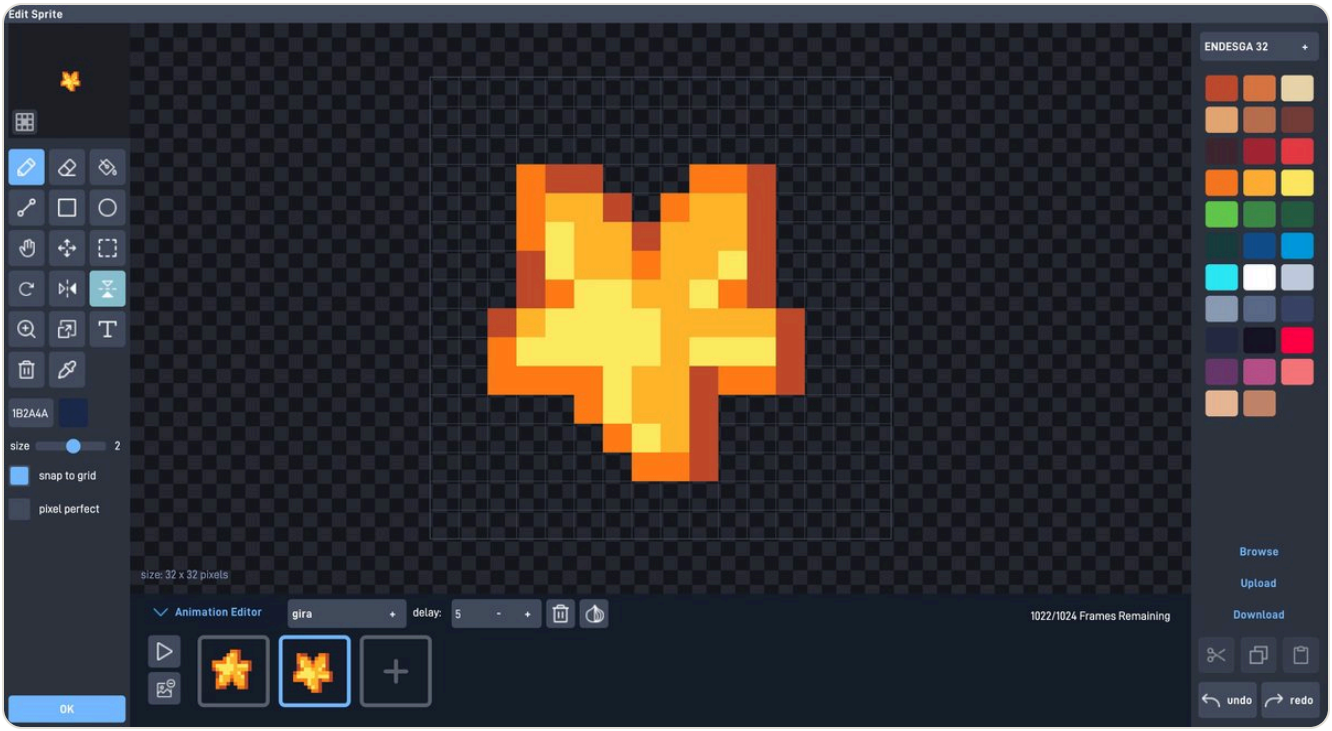


Foto da tela.

Ainda no editor de desenho, clique no **+** (o quadrado com um mais, depois do quadro da estrela). Nasce o **quadro 2**, que começa como **cópia** do primeiro.

Com o **quadro 2 selecionado** (a borda azul), clique na ferramenta que **vira o desenho de cabeça para baixo** (`flip vertical`: na coluna de ferramentas da esquerda, o **terceiro ícone da quarta fileira**, com dois triângulos, um para cima e outro para baixo).

Feche no `OK`, no canto de baixo à esquerda. Feche também o painel do objeto.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Embaixo há **dois** quadros: o primeiro com a estrela em pé e o segundo com ela **de cabeça para baixo**.

NÃO DEU CERTO?

Virei o quadro errado

Clique no quadro 2 antes de usar a ferramenta, e confira se a borda azul está nele.

Os dois quadros ficaram iguais

Clique no quadro 2 e use o `flip vertical` uma vez. Se virar duas vezes, ele volta ao normal.

Não vi diferença no desenho

Uma estrela é quase igual de pé e de cabeça para baixo. A diferença é pequena: olhe a ponta de cima.

17 Mande a estrela GIRAR

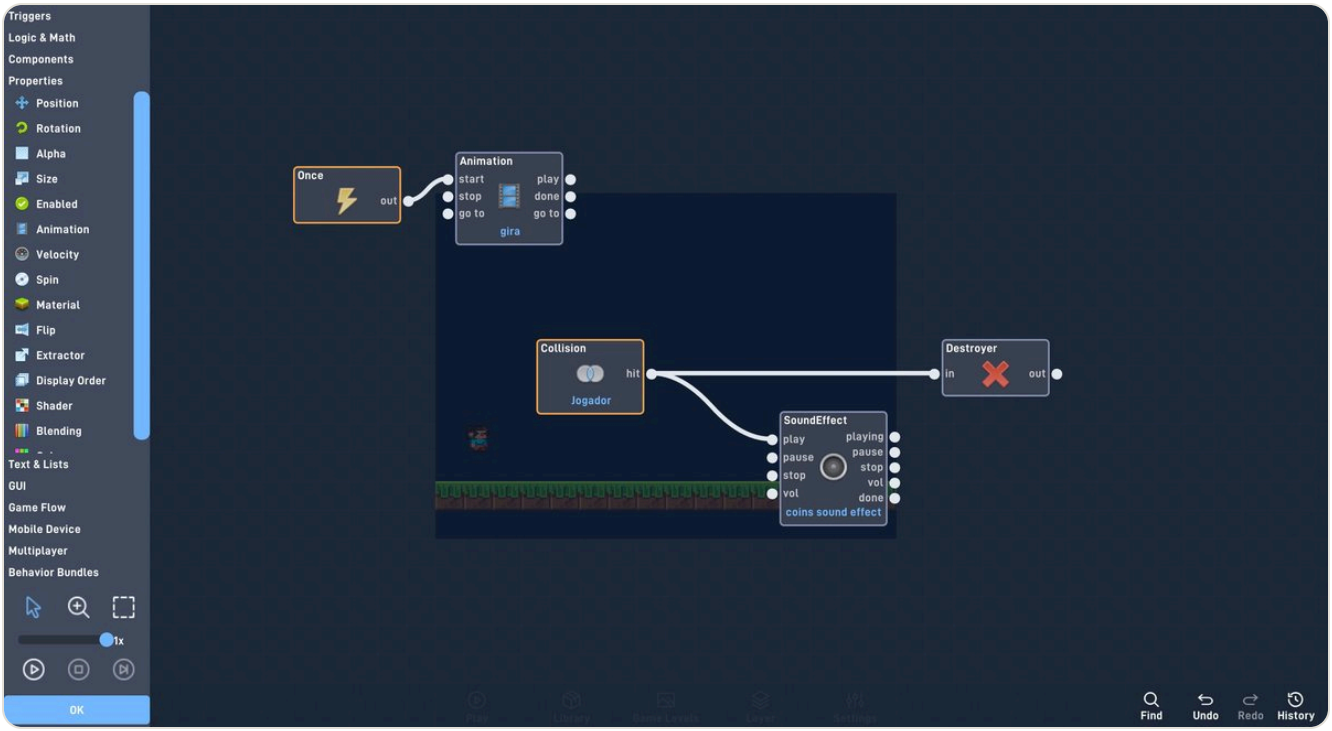


Foto da tela.

Clique na estrela e em `Behaviors`.

1. Em `Triggers`, o `Once`. Em `Properties`, o `Animation`.
2. Clique devagar no `Animation`. Em `Pick Animation` escolha **gira** e marque `Loop animation` (repetir sem parar).
3. Um fio: de `out` do `Once` até `start` do `Animation`.

Lendo em voz alta: *quando o jogo começar, comece a animação gira, e repita*.

ESTÁ CERTO SE

O bloco `Animation` mostra **gira** embaixo, e há um fio de `out` do `Once` até `start`.

NÃO DEU CERTO?

Não aparece gira na lista

Os dois quadros precisam estar salvos: reabra o editor de desenho e confira se o `OK` foi apertado.

A estrela gira uma vez e para

Faltou marcar `Loop animation` no painel do bloco.

18 Jogue: a estrela GIRA

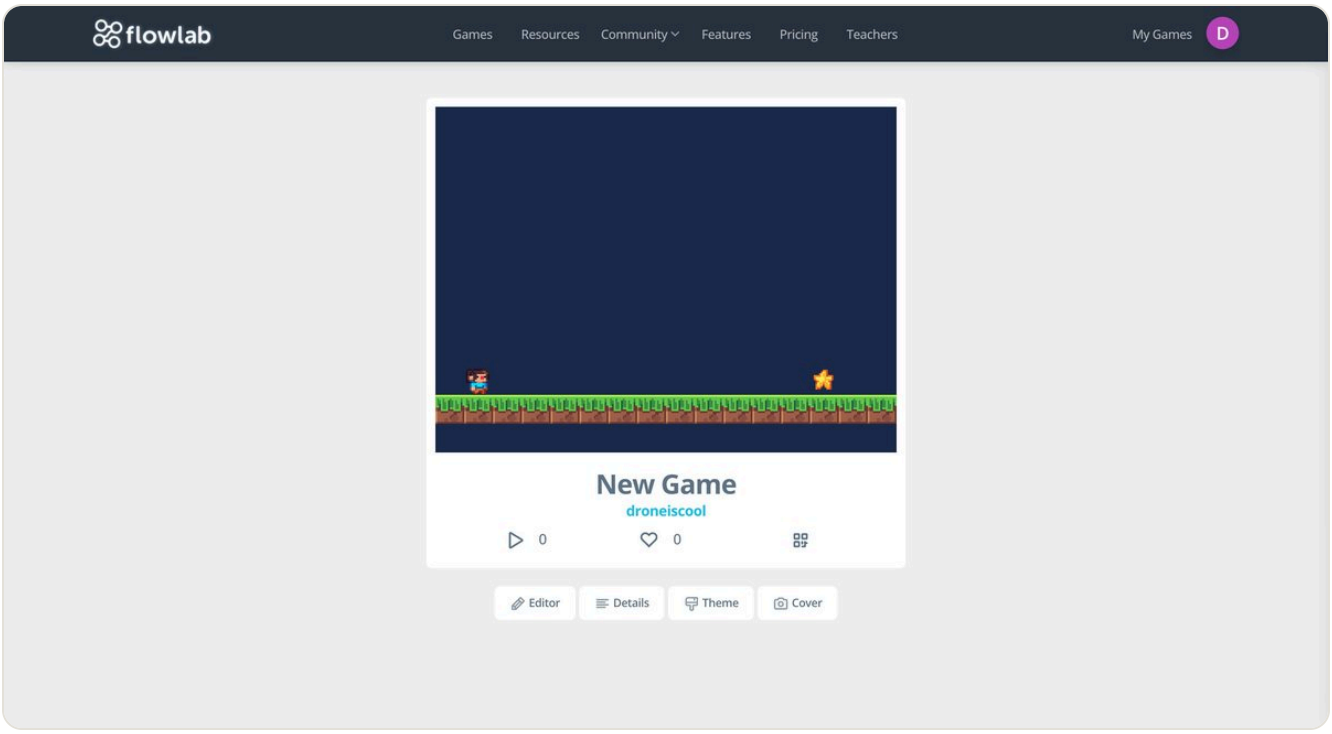


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`.

Olhe a estrela: ela **vira de pé para cabeça para baixo**, sem parar, sem você encostar em nada. É a animação rodando. A diferença é pequena (a estrela é quase igual dos

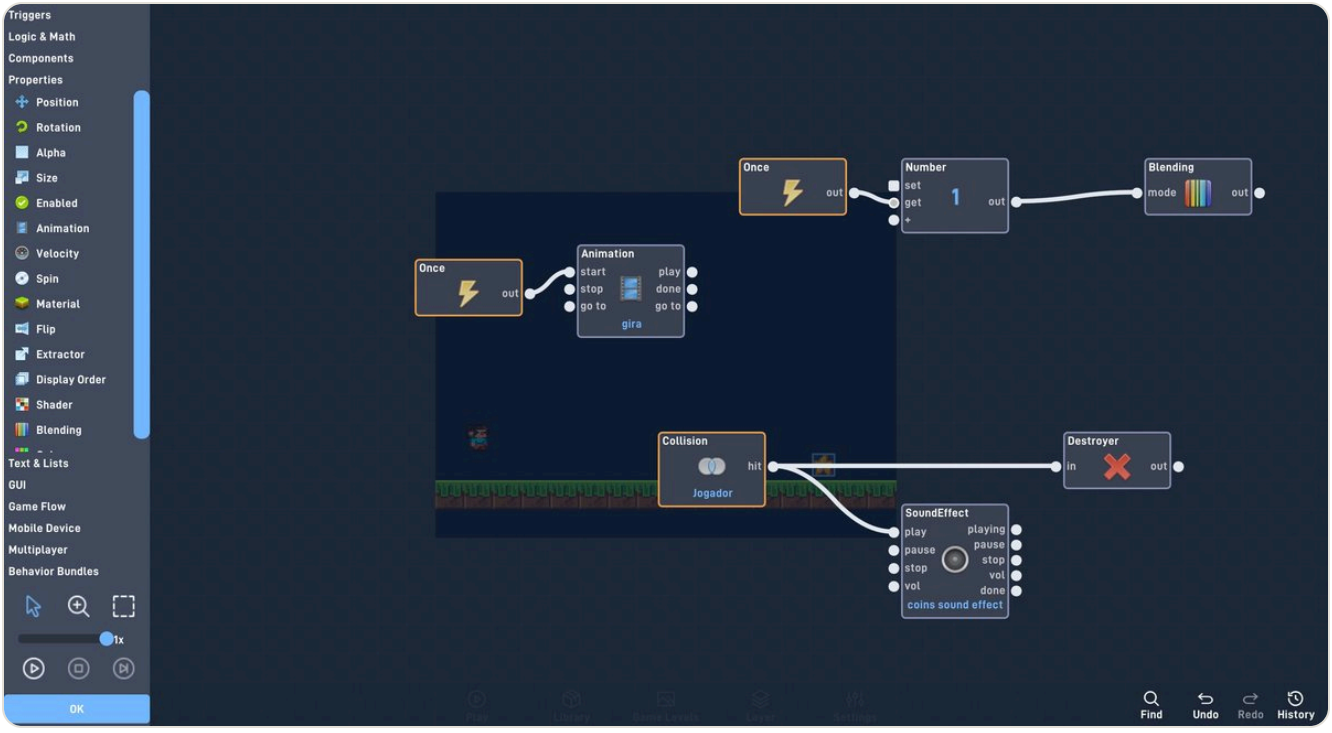
dois lados): olhe a ponta de cima durante alguns segundos.

Depois corra até ela: a estrela some.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A estrela **muda de pose sozinha**, vez após vez (de pé, de cabeça para baixo, de pé...), e some quando você encosta.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Ela fica parada**
>
> Confira o fio do `Once` até `start` e se o bloco mostra **gira**.
>
> **Não vejo a estrela mexer**
>
> Olhe a ponta de cima por alguns segundos: é uma mudança pequena. Se ela está **mesmo** parada, confira o `Loop animation`.

19 Dê BRILHO à estrela



Volte ao editor, clique na estrela e em `Behaviors`.

1. Em `Triggers`, outro `Once`.

2. Em `Logic & Math`, o `Number`. Clique devagar nele e escreva **1**.
3. Em `Properties`, o `Blending`.

Dois fios: de `out` do `Once` até `get` do `Number`; e de `out` do `Number` até `mode` do `Blending`.

O `Blending` diz **como o desenho se mistura com o que está atrás**: **0** é normal, **1** é **somar** as cores — a estrela clareia o fundo e **brilha**.

ESTÁ CERTO SE

O `Number` mostra **1**, e a corrente `Once` → `Number` → `Blending` está ligada.

NÃO DEU CERTO?

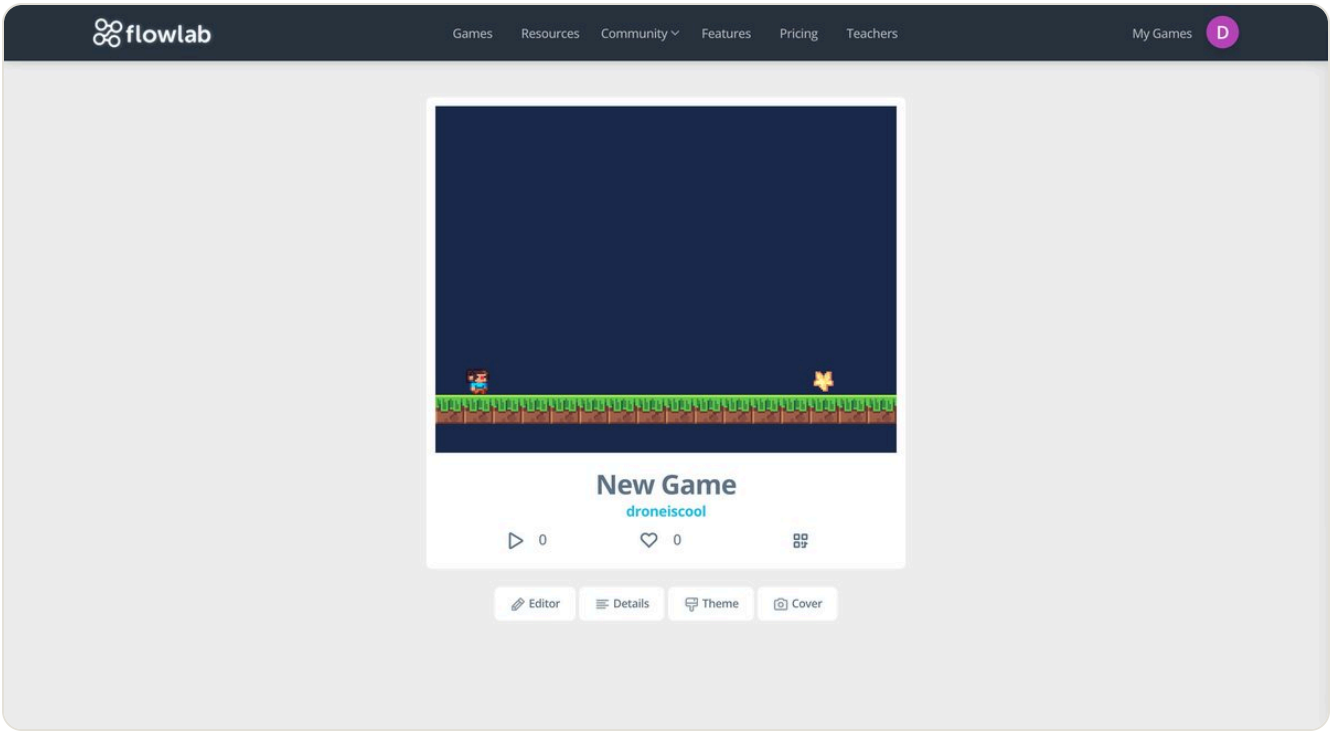
O fio vai no set do Number

Tem de ser no `get`, a bolinha redonda do meio. O `set` só guarda o número.

O Number ficou com outro valor

Clique devagar nele e escreva **1** de novo.

20 Jogue: a estrela BRILHA



Clique em `Play`.

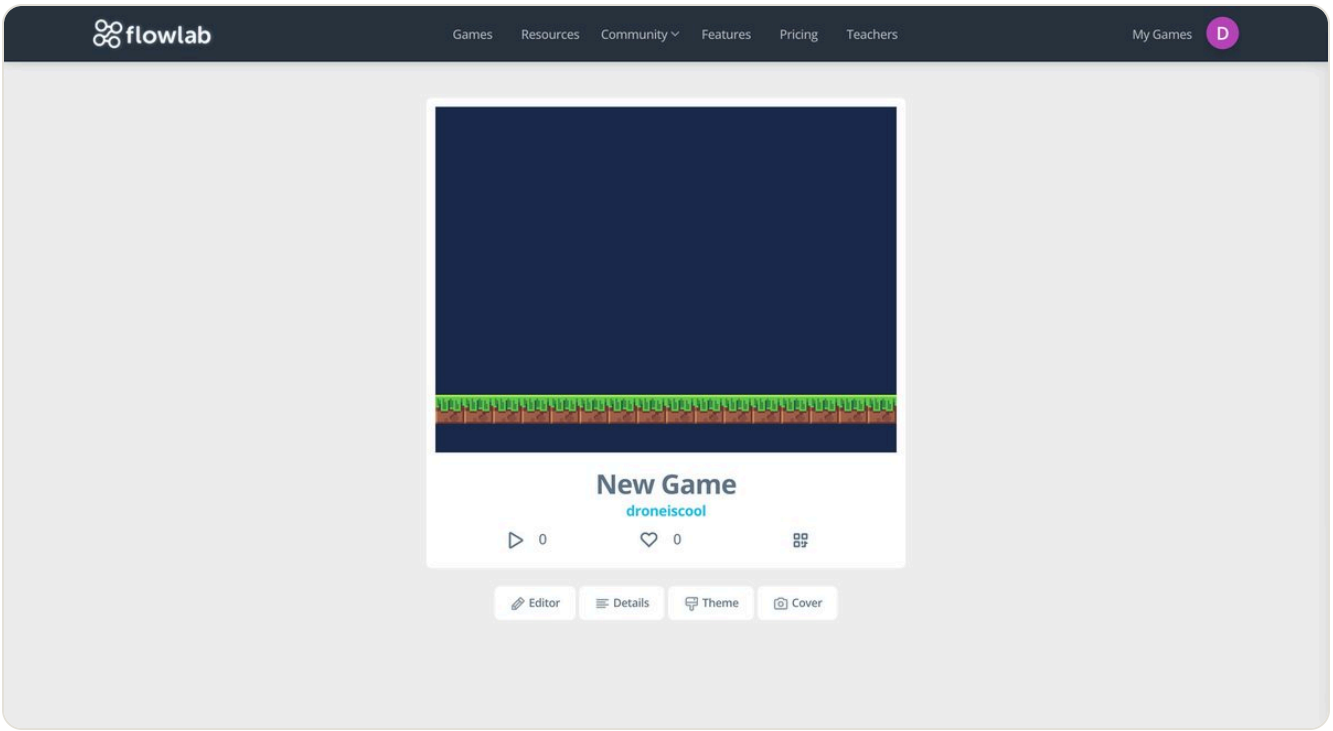
Compare com o passo 18: a estrela está **mais clara**, quase branca no meio. Mude o `Number` para **0** e jogue de novo se quiser ver a diferença — com 0 ela volta ao normal.

O som toca quando você a pega.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A estrela está **mais clara e mais viva** do que no passo 18, e continua girando.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não vejo diferença**
>
> Compare com o passo 18 lado a lado. A estrela fica **mais clara**, não de outra cor. E o fundo precisa ser escuro: num céu branco a soma não aparece.
>
> **Não ouço o som**
>
> Confira o volume do computador e o fio do `hit` no `play` do `SoundEffect`.

21 Pegue a estrela e mande o link



Aperte `Play`. Corra com as setas até a estrela: ela some e você **ouve o som de moeda**.

Depois de pegar a estrela, o jogador continua correndo e **sai da fase pela direita** — é normal: aperte `Esc` para voltar ao editor. Se você **pular alto** na hora errada, ele passa por cima da estrela: corra sem pular perto dela.

Para mandar para alguém: copie o endereço da barra do navegador e mande. Quem abrir vai ver a noite, a estrela girando e brilhando, e vai ouvir o som.

> ESTÁ CERTO SE
>
> A estrela gira, brilha, faz barulho de moeda ao ser pega e **some** da fase.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **Passei por cima da estrela**
>
> O jogador pulou alto e passou por cima. Recomece com `Esc` e corra **sem pular** perto dela.
>
> **O jogador sumiu pela direita**
>
> Ele passou da estrela e saiu da fase. Aperte `Esc` e tente de novo.
>
> **Quero mais coisas brilhando**
>
> Dê o mesmo `Once` → `Number` → `Blending` a outro objeto.

Acabou a Aula 11. Hoje o seu jogo ganhou vida, sem mudar nenhuma regra: a estrela gira (uma animação de dois quadros), brilha (o `Blending` em soma) e faz barulho quando é pega (o `SoundEffect`). O que a criança vê e ouve é o que faz o jogo parecer *pronto*. Na próxima aula, o jogo é seu: escolha, monte e mande o link.